

**ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE CÓRDOBA**
Universidad de Córdoba



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Mención en Ingeniería del Software

Sistema de Visualización de Métricas para Equipos Ágiles con Scrum/Kanban

(Manual técnico, manual de usuario y manual de código)

Autor

Ángel Eduardo Bauste De Nicolais

Director(es)

María Luque Rodríguez
Francisco Gracia Ahufinger

Marzo, 2026



Declaración de originalidad del TFG

(tu Nombre y Apellidos) con DNI nº (tu Numero de DNI), estudiante del Grado en (el nombre de tu grado),

DECLARA

Que es el autor del presente trabajo siendo fruto de su propio esfuerzo y no constituye una reproducción total o parcial de otro trabajo. Todas las ideas, datos o fragmentos de otras obras han sido claramente señaladas, citadas y referenciadas conforme a las normas académicas y éticas.

(Título del proyecto (TFG))

Resumen

Debes incluir un resumen en español (independientemente de si se hace el TFG en inglés).

Palabras clave: (incluye aquí las palabras más relevantes por las que alguien podría buscar tu trabajo separadas por comas)

(Title of your project in English)

Abstract

You must include here a summary in English (even if the final degree project is written in Spanish).

Keywords: (include here the keywords that are more important in order to find your work separated by comma)

Agradecimientos

Me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento a las personas que han ayudado a la consecución de este proyecto. En primer lugar, ...

Índice general

Índice general	IX
Índice de figuras	XI
Índice de tablas	XIII
1 Introducción	1
1.1 Primera sección	1
1.1.1 Se pueden hacer subsecciones	2
1.2 Otra sección en la que se explica la estructura de la memoria	2
1.2.1 Unas secciones de relleno para ver el estilo completo	3
2 Definición del problema	9
2.1 Universidad: contexto de la labor docente	9
3 Requisitos	11
3.1 Funcionales	11
3.2 Casos de uso	11
3.3 Validación de casos de uso	11
Bibliografía	13
A Resultados detallados de la experimentación	15
Referencias	15
B Manual de usuario	19
Referencias	19
C Manual de código fuente	21
C.1 Contenidos del manual de código fuente	21
C.2 Código fuente de otros autores	22
C.3 ¿Qué va a mirar el tribunal en tú código?	22
C.4 Estilo del texto de los ficheros de código fuente	23
Referencias	25

Índice de figuras

2.1	Evolución de la población de 18 a 24 años, de los matriculados en Grado, 1 er y 2o ciclo y Máster y de la tasa neta de escolarización en educación universitaria [4]	10
A.1	Pantalla de acceso.	17
A.2	Pantalla de perfil de usuario.	17

Índice de tablas

1.1	Estructura de las enseñanzas de los GII [2]	2
3.1	CU30:Ordenar rutinas	11
3.2	Matriz de validación requisitos funcionales y casos de uso	12
A.1	Resultados de regresión logística en Buzzfeed	16
A.2	CU01: Registro en la aplicación	18

Capítulo 1

Introducción

El objetivo de esta plantilla es simplemente facilitar, a aquellos que lo deseen, la tarea de dar formato a los documentos de su proyecto o trabajo fin de grado o máster. No pretende ser una guía de estilo de obligado cumplimiento que dé uniformidad al estilo de los proyectos fin de carrera. El estilo puede ser adaptado a gusto de cada autor. Por ejemplo, un requisito que sí impone el reglamento es que los manuales vayan impresos a doble cara. El estilo de esta plantilla lo resuelve con páginas izquierda y derecha distintas, con el número de página en el extremo exterior correspondiente (excepto en páginas iniciales de capítulo) y un mayor margen en el centro para la encuadernación. Sin embargo, otra forma válida de resolver esto que puedes elegir es que la numeración de páginas siempre vaya en el centro de la página. También habrá quien prefiera poner el número de página en otro sitio, eliminar el pie o el encabezado y dejar más espacio para el texto. Las posibilidades creativas son infinitas.

Esta plantilla está hecha pensando en proyectos de ingeniería, pero la mayor parte de los estilos, formatos e ideas son válidas para los trabajos fin de carrera de cualquier titulación. Son más específicos para los estudiantes de informática los estilos sugeridos en los apéndices B (Manual de usuario) y C (Manual de código fuente).

En los siguientes apartados, hay ejemplos comentados de cosas diversas como citas a la bibliografía, figuras, tablas... que esperamos os puedan ayudar con lo más importante pero esta plantilla no pretende ser un manual de Latex. Hay mucha documentación sobre Latex de bastante calidad que podéis consultar.

1.1. Primera sección

Ejemplo de un texto que lleva un término en otro idioma o que se quiere destacar. Por ejemplo, cuando mencionamos el *front-end* de una aplicación web.

Aquí por ejemplo citamos una Ley [1], cuya principal modificación...

1.1.1. Se pueden hacer subsecciones

Podemos enumerar una serie de cosas:

- Coherente con las aptitudes y circunstancias de las personas y la disponibilidad de los medios.
- Detallado de forma suficientemente extensa y clara como para ponerlo en funcionamiento.
- En concordancia con...
- Ilustrado.

Ejemplo de un texto con una referencia a una tabla y la tabla:

En la tabla 1.1, se detalla la distribución del plan de estudios en créditos ECTS por cada uno de los tipos de materia.

Tabla 1.1: Estructura de las enseñanzas de los GII [2]

<i>Módulo mínimo obligatorio</i>	<i>ECTS</i>
Formación básica	60
Comunes a toda la rama informática	60
Tecnología específica	48
Proyecto fin de grado	12
Total del mínimo obligado:	180

1.2. Otra sección en la que se explica la estructura de la memoria

Este Proyecto se organiza, por tanto, en siete capítulos:

1. La presente introducción.
2. Objetivos detallados, donde se describe ...
3. ...

1.2.1. Unas secciones de relleno para ver el estilo completo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum

quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetur cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Donec vel nibh ut felis consectetur laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante. In justo. Cras lobortis neque ac ipsum. Nunc fermentum massa at ante. Donec orci tortor, egestas sit amet, ultrices eget, venenatis eget, mi.

Maecenas vehicula leo semper est. Mauris vel metus. Aliquam erat volutpat. In rhoncus sapien ac tellus. Pellentesque ligula.

Cras dapibus, augue quis scelerisque ultricies, felis dolor placerat sem, id porta velit odio eu elit. Aenean interdum nibh sed wisi. Praesent sollicitudin vulputate dui. Praesent iaculis viverra augue. Quisque in libero. Aenean gravida lorem vitae sem ullamcorper cursus. Nunc adipiscing rutrum ante. Nunc ipsum massa, faucibus sit amet, viverra vel, elementum semper, orci. Cras eros sem, vulputate et, tincidunt id, ultrices eget, magna. Nulla varius ornare odio. Donec accumsan mauris sit amet augue. Sed ligula lacus, laoreet non, aliquam sit amet, iaculis tempor, lorem. Suspendisse eros. Nam porta, leo sed congue tempor, felis est ultrices eros, id mattis velit felis non metus. Curabitur vitae elit non mauris varius pretium. Aenean lacus sem, tincidunt ut, consequat quis, porta vitae, turpis. Nullam laoreet fermentum urna. Proin iaculis lectus.

Capítulo 2

Definición del problema

2.1. Universidad: contexto de la labor docente

Ejemplo de un texto marcado como literal de una fuente citada:

Las funciones básicas de la enseñanza universitaria, tal y como se concibe en la actualidad, fueron establecidas por José Ortega y Gasset en su trabajo «Misión de la Universidad» [3].

Ejemplo de estilo para citar un bloque de texto:

Las funciones de la Universidad propuestas por Ortega y Gasset se encuentran recogidas en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que establece:

Artículo 1. Funciones de la Universidad:

1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior, mediante la investigación, la docencia y el estudio.
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:
 - a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
 - b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
 - c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo económico.
 - d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

(Ley Orgánica de Universidades [1])

Ejemplo de figura mencionada en el texto: Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicados en su memoria del curso 2015-2016 [4], que es la más actual disponible en la fecha de realización de este trabajo, los datos del número de alumnos apuntan a una estabilización en los últimos años. Sin embargo, si se observan los datos de forma relativa a la población siguen mostrando un crecimiento importante. En la figura 2.1, se pueden observar estas tendencias.

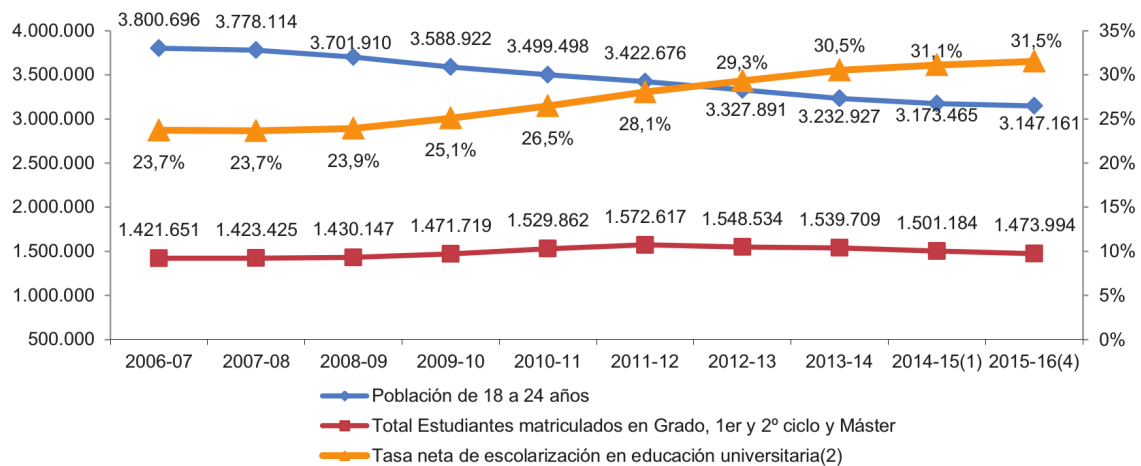


Figura 2.1: Evolución de la población de 18 a 24 años, de los matriculados en Grado, 1 er y 2o ciclo y Máster y de la tasa neta de escolarización en educación universitaria [4]

Capítulo 3

Requisitos

3.1. Funcionales

...

3.2. Casos de uso

Ejemplo de como se podría formatear una tabla de caso de uso

Caso de uso	1 Ordenar Rutinas
Actores	Administrador y Cliente
Descripción	Se selecciona el filtro y se ordena las rutinas.
Precondición	El usuario está logueado en el sistema.
Flujo principal	1. El Caso de Uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de ordenar rutinas. 2. El usuario selecciona el filtro para ordenar. 3. El sistema pide el dato para ordenar. 4. El usuario introduce el dato. 5. El sistema devuelve la lista ordenada.
Postcondición	Lista de rutinas ordenadas por un filtro.
Flujo Alternativo	Cancelar: el flujo alternativo comienza en cualquier punto del flujo principal. El usuario pulsa cancelar y la operación queda cancelada sin realizar ningun cambio.

Tabla 3.1: CU30:Ordenar rutinas

3.3. Validación de casos de uso

Ejemplo de una matriz de validacion de casos de uso.

A continuación se lleva a cabo la validación de los casos de uso mediante una matriz de trazabilidad que relaciona los casos de uso con los requisitos funcionales, de manera que es posible comprobar que todos los casos de uso están cubiertos por dichos requisitos y viceversa.

	Casos de uso																												
	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
RF-1				X	X																								
RF-2						X																							
RF-3							X																						
RF-4								X																					
RF-5									X																				
RF-6	X																												
RF-7		X																											
RF-8		X							X																				
RF-9										X																			
RF-10												X																	
RF-11												X	X																
RF-12											X																		
RF-13														X															
RF-14																					X								
RF-15																					X								
RF-16															X														
RF-17																							X						
RF-18																								X					
RF-19																X										X			
RF-20																	X												
RF-21																			X										
RF-22																		X											
RF-23			X																										
RF-24	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF-25										X																X			
RF-26																					X								

Tabla 3.2: Matriz de validación requisitos funcionales y casos de uso

Bibliografía

- [1] «Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)». En: *BOE* 307 (24 de diciembre de 2001). Última actualización 28 de junio de 2017, págs. 49400-49425. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515>.
- [2] «Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química». En: *BOE* 187 (24 de diciembre de 2001), págs. 66699-66710. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-12977.
- [3] J. Ortega y Gasset. «Obras de J. Ortega y Gasset». En: ed. por Paulino Garagorri. Alianza Editorial, 1982. Cap. Misión de la Universidad, págs. 313-353.
- [4] Cultura y Deporte Ministerio de Educación. *Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2015-2016*. URL: <https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras.html> (visitado 18-11-2017).

Apéndice A

Resultados detallados de la experimentación

En este apéndice se incluyen una serie de tablas que se ha considerado que, incluidas dentro del capítulo de experimentación, dificultaban su lectura y la comprensión de la estructura experimental.

Estas tablas describen...

- BuzzFeed [1]: tablas A.1 a A.1.
- Politifact: ...

Ejemplo de estilo para poner dos figuras en paralelo:

Ejemplo para casos de uso:

Referencias

- [1] BuzzFeedNews. *Fact-Checking Facebook Politics Pages*. 2016. URL: <https://github.com/BuzzFeedNews/2016-10-facebook-fact-check/> (visitado 09-06-2020).

Tabla A.1: Resultados de regresión logística en Buzzfeed

Fichero	Balanceo	% Clase mayoritaria	Acc. (%) entrena- miento	Acc. (%) test
fase_1_y _2_data.cs v	Sin balanceo	84	85.7 ± 0.6	84.0 ± 2.7
fase_1_y _2_data.cs v	Upsample	50 en train y 84 en test	79.8 ± 1.8	72.7 ± 4
fase_1_y _2_data.cs v	Downsample	50 en train y 84 en test	79.0 ± 3.3	71.1 ± 3.5
fase3_da ta_1_Gra ms.csv	Sin balanceo	84	98.5 ± 1.8	86.4 ± 4.1
fase3_da ta_1_Gra ms.csv	Upsample	50 en train y 84 en test	99.5 ± 0.1	86.3 ± 3.4
fase3_data _1_Grams .csv	Downsample	50 en train y 84 en test	95.4 ± 1.03	74.7 ± 6.4
fase3_data _2_Grams .csv	Sin balanceo	84	99.2 ± 0.2	85.0 ± 5.2
fase3_data _2_Grams .csv	Upsample	50 en train y 84 en test	99.5 ± 0.001	84.7 ± 4.3
fase3_da ta_2_Gra ms.csv	Downsample	50 en train y 84 en test	94.4 ± 7.3	77.6 ± 2.5
fase3_data _3_Grams .csv	Sin balanceo	84	88.7 ± 7.2	84.3 ± 1.7
fase3_data _3_Grams .csv	Upsample	50 en train y 84 en test	99.2 ± 0.4	81.8 ± 3.1
fase3_data _3_Grams .csv	Downsample	50 en train y 84 en test	93.3 ± 8.3	77.6 ± 5.8

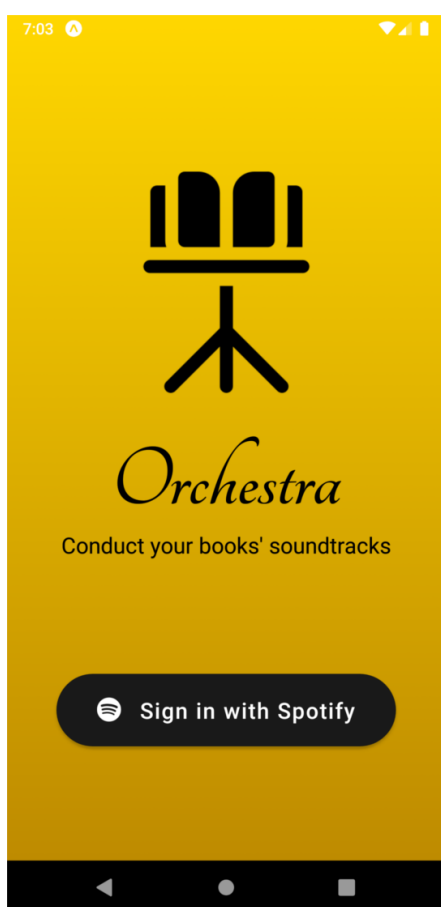


Figura A.1: Pantalla de acceso.

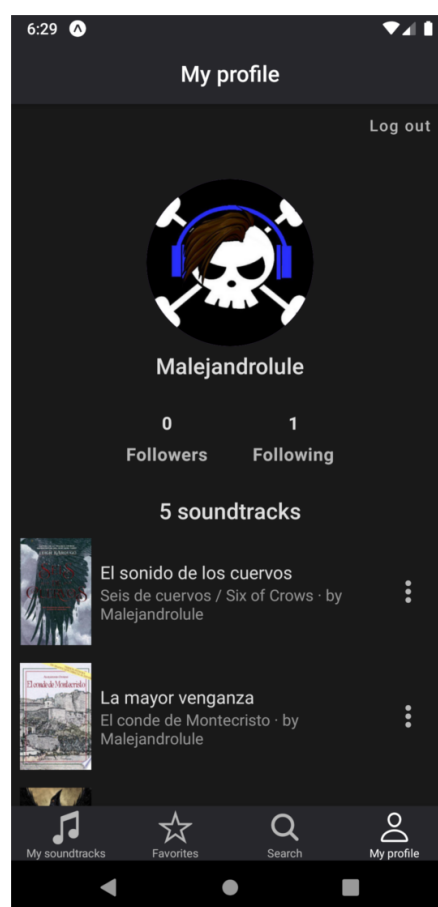


Figura A.2: Pantalla de perfil de usuario.

Caso de Uso	Nombre del caso de uso
Actores	Usuario no registrado.
Descripción	El objetivo del caso de uso es que cualquier usuario pueda registrarse para hacer uso de la aplicación.
Precondición	El usuario no debe estar previamente registrado en la aplicación.
	1. El Caso de Uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de registro. 2. La Aplicación solicita al usuario un email y una contraseña. 3. El usuario introduce el email. 4. El usuario introduce la contraseña. 5. La aplicación valida que el email y la contraseña es correcto. 6. Mientras la contraseña o email no sean correctos. a) La aplicación solicita al usuario un email. b) El usuario introduce el email. c) La aplicación solicita al usuario una contraseña. d) El usuario introduce la contraseña. e) La aplicación valida los datos son correctos. 7. El usuario selecciona la opción de finalizar registro 8. La aplicación informa al usuario que se ha registrado correctamente.
Flujo principal	
Postcondición	El usuario se ha registrado aplicación.
Flujo Alternativo	Cancelar: el usuario cancela el registro y vuelve a la página de Inicio.

Tabla A.2: CU01: Registro en la aplicación

Apéndice B

Manual de usuario

Aquí el manual de usuario. También podría ponerse en un documento a parte. Hay quien prefiere que sean documentos separados porque en la realidad deben serlo ya que el destinatario es distinto. Hay quien prefiere que estén como anexos porque así en un documento único está todo.

Apéndice C

Manual de código fuente

C.1. Contenidos del manual de código fuente

- Introducción del documento, explicando: a que proyecto corresponde, que lenguajes de programación, entornos, o librerías se han utilizado, y todo aquello que tenga relación con como se ha creado y organizado el código fuente. (obligatorio)
- Instrucciones de compilación, empaquetado, actualización... (si proceden)
- Instrucciones de instalación y desinstalación (si procede aquí en vez de en el manual de usuario)
- Descripción de la organización del código en archivos y como se corresponde con la organización modular explicada en la memoria técnica. (obligatorio)
- Sí ayuda a la comprensión de la organización del código y se considera útil, documentación generada por sistemas automáticos de documentación, o breve explicación y enlace a la web (ej.) donde se puede encontrar esta documentación. (si procede)
- Todos los ficheros con el código fuente de la aplicación (ej. código fuente .py, código fuente .c, cabeceras .h, Makefile, configure, ficheros de creación de bases de datos .sql, páginas web .html, código fuente .php, ficheros de carga de datos básicos, scripts del sistema operativo .sh....) (obligatorio, puede ser en repositorio accesible)

En vez de preparar todo el código con estilo de impresión, es adecuado incluir el código en un repositorio donde el tribunal pueda consultarlo indicandolo en este manual. En ese caso, ya no es necesario poner el código en este manual pero sí las explicaciones de su estructura. Ejemplo:

... todo el código aquí descrito se puede encontrar en el siguiente repositorio: <https://gitlab.com/angelpavon97/fake-news-detector/>

C.2. Código fuente de otros autores

No se debe incluir código fuente que no haya sido desarrollado por el autor para el proyecto.

- Si hay ficheros completos tomados de otras fuentes que son necesarios para el proyecto, estos deberán ser referenciados y explicar como se integran en el proyecto.
- Si se han realizado modificaciones a código de otras fuentes, cuando se incluyan estos ficheros modificados, se deberá explicar claramente su origen y el alcance de las modificaciones realizadas. Todo esto debe quedar muy claro, de forma que no dé lugar a duda sobre la intención del autor al incluirlo en el manual.
- Nota: en cualquier caso, el autor debe recordar que debe cumplir con toda la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.

C.3. ¿Qué va a mirar el tribunal en tú código?

Puede ver que el código esté desarrollado de forma adecuada. Por ejemplo, en una ocasión vi una secuencia de una centena de instrucciones `if` encadenadas que claramente deberían haber sido sustituidas por un vector de datos y el acceso al mismo. Otra cosa que se puede es si hay valores insertados en el código que deberían ser configuraciones (*hard-coded*). Si has hecho un código con un mínimo de cuidado, no es algo que deba preocuparte.

También puede mirar que el estilo de código sea consistente (igual a lo largo de todo el código) y adecuado (nombres de variables descriptivos, no ofuscado...). Además, que se incluyen comentarios adecuados, que ayuden entender rápidamente el código y trabajar con él, a la vez que se siguen las reglas de Ottinger:

1. Comments are for things that cannot be expressed in code.
2. Comments which restate code must be deleted.
3. If the comment says what the code could say, then the code must change to make the comment redundant.

C.4. Estilo del texto de los ficheros de código fuente

Es importante que para incluir el código fuente se sigan algunas normas básicas. Se debe recordar siempre que la finalidad es facilitar el estudio y comprensión del código. Por tanto, éste deberá aparecer de la forma más parecida posible a como aparece en el editor y es mejor tener la mayor cantidad posible de código en cada página para reducir al máximo el tener que andar pasando páginas hacia atrás y hacia delante. No debe en ningún caso usar un estilo con el objeto de engordar el código y que aparente mayor volumen de trabajo (en muchos casos esto consigue justo lo contrario).

El estilo para el código fuente debería:

- Tener espaciado entre líneas y párrafos a cero.
- Fuentes de tamaño fijo o monoespacio (todos los caracteres ocupan lo mismo). Esto hace que los indentados para indicar los bloques de código se vean bien y que todo el código se alinee igual que en el editor.
- Un tamaño de fuente pequeño, para evitar, o al menos reducir, que las líneas no quepan y se pasen a la siguiente. Como el código no va a ser leído de forma continuada, no importa que la letra tenga un tamaño más reducido que en el resto de la documentación, pero debe ser un tamaño legible.

También es posible jugar con el formato (reducir márgenes, ponerlo a doble columna) para que ocupe menos páginas. A continuación se mostrarán ejemplos de código estilo.

Ejemplo de cita al lenguaje de programación:

... se ha realizado con el lenguaje de programación Python [1] ...

Ejemplo de un listado de directorio:

```
BaseDeDatosEjemplo
├── data
│   ├── True
│   │   ├── 1.txt
│   │   ├── 2.txt
│   │   └── 3.txt
│   └── False
│       ├── 1.txt
│       ├── 2.txt
│       └── 3.txt
├── BaseDeDatosEjemplo_1grams.csv
├── BaseDeDatosEjemplo_2grams.csv
├── BaseDeDatosEjemplo_3grams.csv
├── BaseDeDatosEjemplo_reduced_1grams.csv
├── BaseDeDatosEjemplo_reduced_2grams.csv
├── BaseDeDatosEjemplo_reduced_3grams.csv
├── fase1_data.csv
├── fase2_data.csv
├── fase3_data_1_Grams.csv
├── fase3_data_2_Grams.csv
├── fase3_data_3_Grams.csv
└── fase_1_y_2_data.csv
```

Ejemplo de listado código fuente Python:

```

1 import csv
2 import requests
3 import urllib.request
4 from bs4 import BeautifulSoup
5
6 def scraping_abc(url):
7     """
8     Comentario de la función
9     """
10    try:
11        page = urllib.request.urlopen(url)
12    except:
13        print("An error occurred.")
14        return 'error', 'error'
15
16    soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')
17
18    # Buscamos todos los parrafos (contenido)
19    content_lis = soup.find_all('p')
20
21    # Buscamos el titulo
22    header = soup.find('header', attrs={'class': 'Article__Header'})
23    title = header.find('h1').getText()
24
25    # Imprimimos
26    print('Title: ' + title)
27    content = ''
28    for p in content_lis:
29        content = content + p.getText()
30    print(content)
31
32    return title, content

```

Y un HTML:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8     <!-- Bootstrap 4 -->
9     <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/
10         css/bootstrap.min.css"
11         integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhvx8T/
12         Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">
13
14     <!-- Custom css -->
15     <link rel="stylesheet" href="{url_for('static', filename='css/main.css')}">
16
17     <script src="{url_for('static', filename='js/app.js')}"></script>
18
19     <title>Fake News Detector</title>
20 </head>
21
22 <body>
23     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
24         <a class="navbar-brand" href="/">Fake News Detector</a>
25         <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
26             data-target="#navbarText"
27             aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
28                 navigation">
29             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
30         </button>
31         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">

```

```
28         <ul class="navbar-nav ml-auto">
29             <li id="nav-home" class="nav-item">
30                 <a class="nav-link" href="/">Home</a>
31             </li>
32             <li id="nav-project" class="nav-item">
33                 <a class="nav-link" href="{{url_for('project')}}">The Project</a>
34             </li>
35             <li id="nav-classifier" class="nav-item">
36                 <a class="nav-link" href="{{url_for('classifier')}}">Classifier
37                     </a>
38             </li>
39         </ul>
40     </div>
41 </nav>
42
43     {% block content %}
44     {% endblock %}
45 </body>
46
47 </html>
```

Referencias

- [1] Python Software Foundation. *Python (Versión 3.7) [Software]*. 2018. URL: <http://www.python.org> (visitado 02-07-2020).

